

题目

元素 **X** 的单质高温下和氧气反应生成黄色固体 **A**，将 **A** 溶于 HClO_4 中得到高氯酸盐，滴加 NaOH 溶液至中性，溶液中得到一个带6个正电荷的6核阳离子 **B**，该离子具有高度对称性，存在三根四重轴。继续滴加 NaOH ，得到一白色固体，再滴加 NaOH 至碱性，通入 Cl_2 ，得到黄色固体 **C**。

元素 **Y** 的单质能与热水反应生成白色的固体 **D**，和空气接触会立刻转化为含 **Y** 质量分数约为 52.35% 的 **E**。

有如下说法：

1. **X** 和 **Y** 的原子序数均为奇数。
2. 阳离子 **B** 中存在只对1个 **X** 原子配位的 OH^- 。
3. **D** 溶于稀硫酸后可以与固体 **C** 反应，反应的离子方程式（系数化至最简，反应物与产物中都有一个电中性组分）反应物一侧系数之和以及产物一侧系数之和均为奇数。
4. **E** 为白色固体。

正确说法编号之和为多少？

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

F. 8

G. 10

H. 以上选项均不对

答案

正确答案: C

详细解析

先推断元素 **X**：结合 (1)单质高温下和氧气反应生成黄色固体；(2)高对称性6核阳离子；(3)碱中氧化条件得到黄色固体 等信息，综合确定 **X** 为铋。

CHECKPOINT

1 PTS

X 为铋

阳离子 **B** 含有6个 Bi，带六个正电荷，可知含有 $6 \times 3 - 6 = 12$ 个 OH^- 。由三根四重轴可知其为正八面体形，12个 OH^- 处于 Bi_6 八面体的12条棱上，没有只对1个 Bi 原子配位的 OH^- 。说法2错误。

CHECKPOINT

1 PTS

阳离子 **B** 中不存在只对1个 **X** 原子配位的 OH^-

C 在碱性、氧化性的条件中生成，且为黄色，可知为 NaBiO_3 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

C 为 NaBiO_3

再推断元素 **Y**：易知 **D** 为氢氧化物。**E** 为 **D** 与空气接触后生成的产物，由“立即生成”排除碱式碳酸盐，**E** 很可能为氢氧化物或羟基氧化物。设 **E** 化学式为 $\text{YO}_a(\text{OH})_b$ ，尝试 a, b 的不同非负整数组合，可知 $a = 1, b = 2, \text{Y} = \text{Mn}$ 为唯一合理解。锰可以与热水反应，也符合题述。由此知 **X, Y** 的原子序数均为奇数，说法1正确。**E** 为 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ ，是棕色或黑色固体，说法4错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

E 为氢氧化物或羟基氧化物

CHECKPOINT

1 PTS

Y 为锰

CHECKPOINT

1 PTS

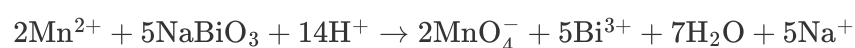
E 为 $\text{MnO}(\text{OH})_2$

CHECKPOINT

0.5 PTS

E 为棕色或黑色固体

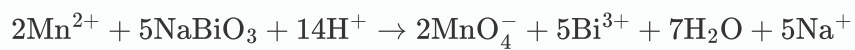
说法3的反应是 NaBiO_3 和 Mn^{2+} 在酸性条件的反应，反应方程式为



反应物一侧系数之和以及产物一侧系数之和均为奇数。说法3正确。

CHECKPOINT

1 PTS



综上所述，正确的说法有1和3，答案为选项C。